FIȘĂ DE LABORATOR NR. 1

TEMA: CLASIFICARE, SIMBOLURI ȘI RISCURI

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să recunoști mașinile electrice după rol, după tipul curentului și după simbol și să identifici riscurile de securitate, de incendiu și de mediu într-o hală cu mașini.

2. OBIECTIVE

- să încadrezi mașini descrise în generator, motor sau transformator, după felul în care transformă energia;
- să completezi arborele clasificării mașinilor electrice;
- să asociezi simbolul unei mașini cu numele, rolul și o utilizare;
- să recunoști riscuri în patru situații ilustrate și să alegi o măsură.

3. MATERIALE NECESARE

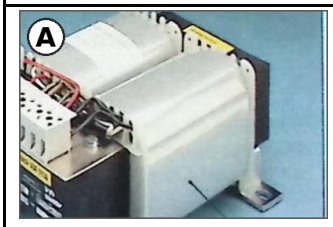
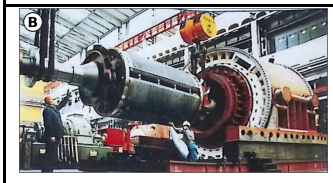
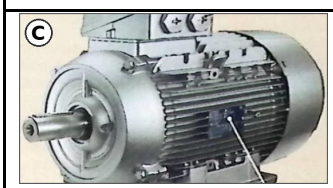
Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 1, creion, riglă. Calculator de buzunar, numai pentru sarcina de aprofundare. Nu se folosesc aparate, mașini sau alimentare electrică: toate datele sunt pe fișă și sunt *exemple didactice*.

4. NOȚIUNI TEORETICE

Generator: energie mecanică în energie electrică. Motor: energie electrică în energie mecanică. Transformator: energie electrică alternativă în energie electrică alternativă, de altă tensiune și aceeași frecvență. Randament: $\eta = P_2/P_1$. Detaliile sunt în fișa de documentare nr. 1.

5. SARCINI DE LUCRU (35 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Sarcina 1 (aproximativ 6 minute). Tabelul conține trei fotografii de mașini electrice (A, B, C). Pentru fiecare, citește unde este folosită mașina, apoi completează tipul ei (generator, motor sau transformator) și transformarea energiei.

Fotografia	Unde este folosită mașina	Tipul mașinii	Energia primită → energia cedată
	Primește energie de la rețeaua de 230 V și dă la ieșire 24 V, pentru un circuit de comandă. Nu are părți în mișcare.		
	Se montează într-o centrală electrică, unde arborele ei este rotit de o turbină.		
	Rotește arborele unei pompe de apă; este alimentată de la rețeaua trifazată de 400 V.		

Sarcina 2 (aproximativ 6 minute). Completează arborele: scrie direct în casetele goale **a**, **b** și **c**.

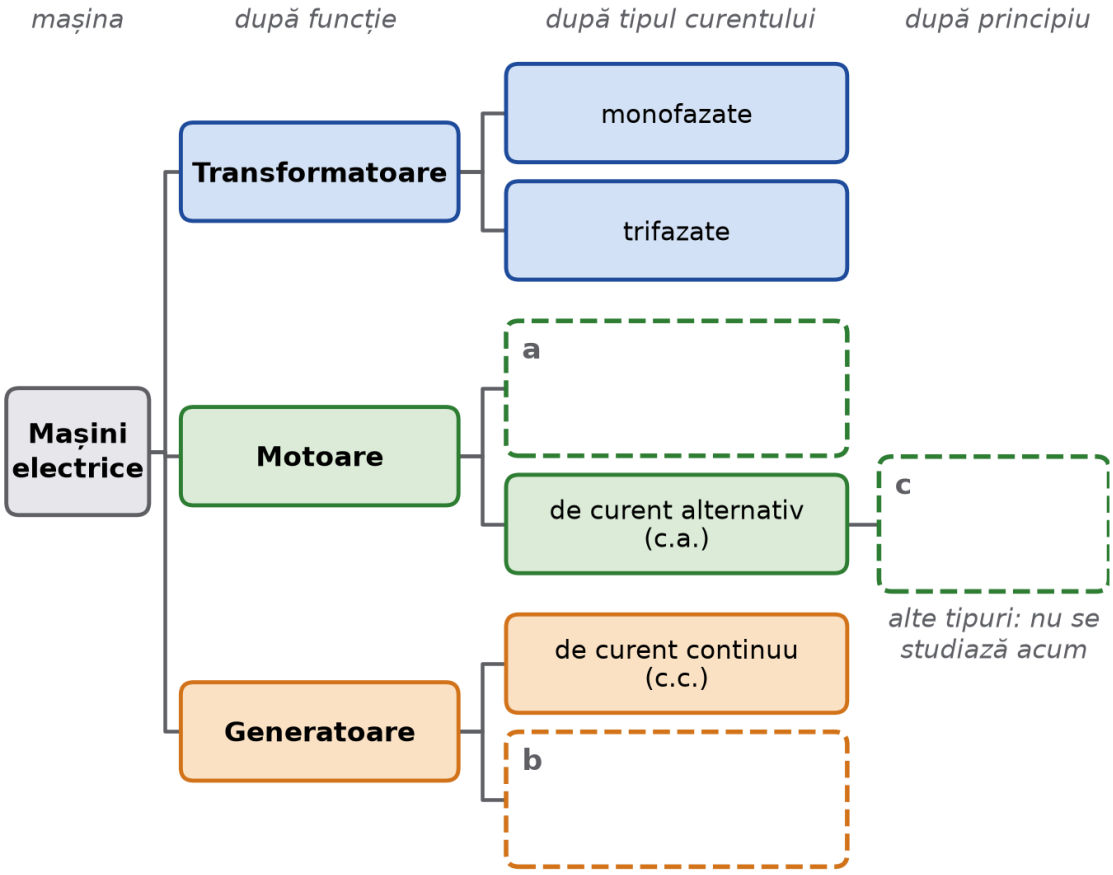


Figura 2. Arborele clasificării mașinilor electrice, cu trei casete de completat.

Transformatorul poate lucra cu curent continuu? Răspuns: _____

Sarcina 3 (aproximativ 6 minute). Pentru fiecare simbol din figură scrie numele mașinii și litera utilizării potrivite din listă.

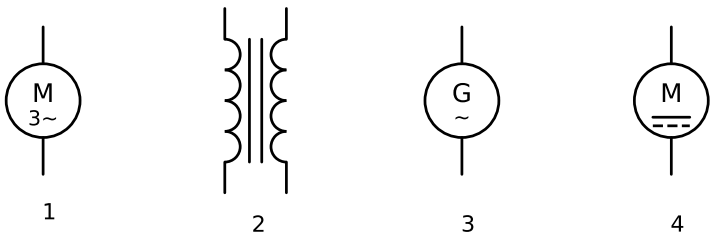


Figura 3. Patru simboluri de mașini electrice, numerotate 1–4.

Utilizări: A. alimentarea unui aparat la o tensiune mai mică decât cea a rețelei; **B.** antrenarea unei benzi transportoare de la rețeaua trifazată; **C.** producerea energiei electrice într-un grup electrogen; **D.** mecanism alimentat din baterie, cu turație reglabilă.

Simbolul	Numele mașinii	Utilizarea (A–D)
1		
2		
3		
4		

Sarcina 4 (aproximativ 9 minute). Figura prezintă patru situații dintr-o hală cu mașini. Pentru fiecare, completează tipul riscului (securitate în muncă, incendiu sau mediu), ce este greșit și o măsură.

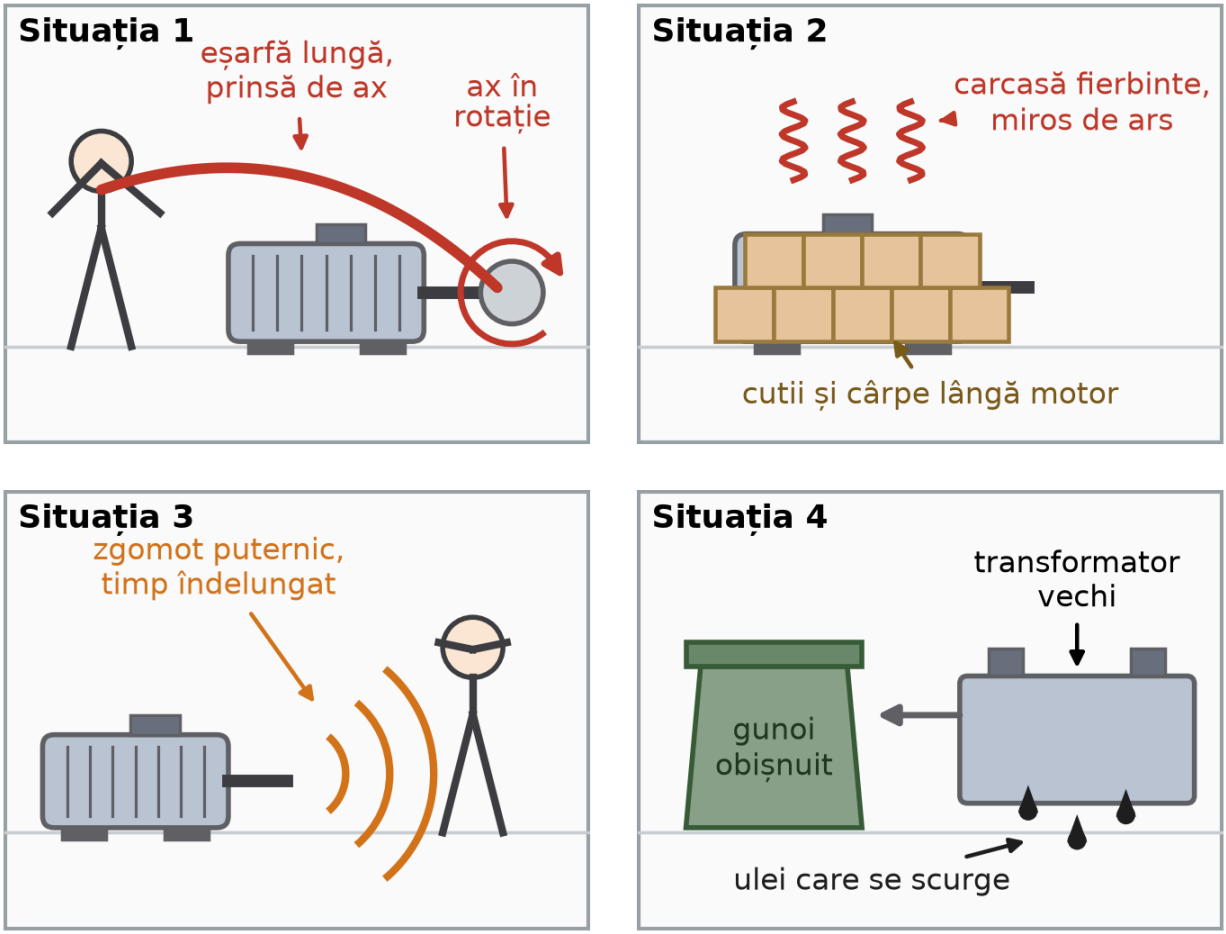


Figura 4. Patru situații de risc într-o hală cu mașini electrice (ilustrații schematice).

Situația	Tipul riscului	Ce este greșit	O măsură
1			
2			
3			
4			

6. DATE FURNIZATE

Toate datele sunt în sarcinile 1–4 și sunt exemple didactice. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 4 minute.) Pierderile unei mașini se transformă în căldură. Explică, în una sau două propoziții, de ce această căldură poate deveni un risc de incendiu în situația 2.

8. CONCLUZII

(Aproximativ 4 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: un motor transformă energia _____ în energie _____; un generator face invers. Transformatorul funcționează cu curent _____, modifică tensiunea și păstrează _____. La o mașină reală, puterea primită este întotdeauna mai _____ decât cea cedată.

9. APROFUNDARE

APROFUNDARE

Aprofundarea este pentru elevii care termină sarcinile de bază, indiferent de clasă.

Sarcina 5. Două motoare (exemplu didactic) lucrează câte 8 ore pe zi. Motorul A primește $P_1 = 500$ W și cedează $P_2 = 400$ W. Motorul B primește $P_1 = 800$ W și cedează $P_2 = 600$ W. Completează tabelul (calculatorul se poate folosi). Energia pierdută se calculează ca $P_v \cdot t$, cu $t = 8$ h, în kWh.

Mărimea	Motorul A	Motorul B
Randamentul η (în %)		
Pierderile P_v (în W)		
Energia pierdută în 8 h (în kWh)		